Golden Moments FC — Motor de simulación del partido

Oct 21, 2026 · @andoni

1. Resumen

El motor de simulación juega los 90 minutos de cada partido sin gráficos, en 540 ticks de 10 segundos de juego. En cada tick decide qué hace el equipo con el balón: progresar, mantenerlo, perderlo o tirar. También genera faltas, córners, tarjetas y lesiones. Cuando un tick produce un evento con suficiente interés, el selector de Jugadas Destacadas lo convierte en un highlight jugable; el resto se resuelve aquí de forma abstracta.

Qué usa este motor

Uso	Quién lo usa	Highlights
Partido del usuario	El usuario juega 6–10 highlights y el motor resuelve el resto	Sí
Highlights delegados y Simular resto	El motor resuelve el highlight delegado o el resto del partido	No
Partidos entre equipos de la IA	Las 40 ligas y sus copas, cada jornada	No
Proyecciones de la interfaz	Previsión de resultado y riesgo en el despacho	No

Qué define este documento

- El estado del partido y el orden de resolución de cada tick.
- La fuerza de cada línea a partir de atributos efectivos y táctica.
- Las probabilidades de transición de la posesión entre las 18 zonas del campo.
- La tabla de amenaza de 18 zonas, que también usa la IA de jugadores de campo (es su fuente única).
- Las ocasiones, su xG y su resolución sin highlight.
- Los eventos secundarios y la IA del entrenador rival.
- La calibración frente a estadísticas de fútbol reales.

El selector de highlights, sus tipos y su duración están en «Sistema de Jugadas Destacadas»; las faltas y tarjetas se juzgan con las reglas que fija «Reglamento y árbitro» (P_falta y tarjetas × m_arb).

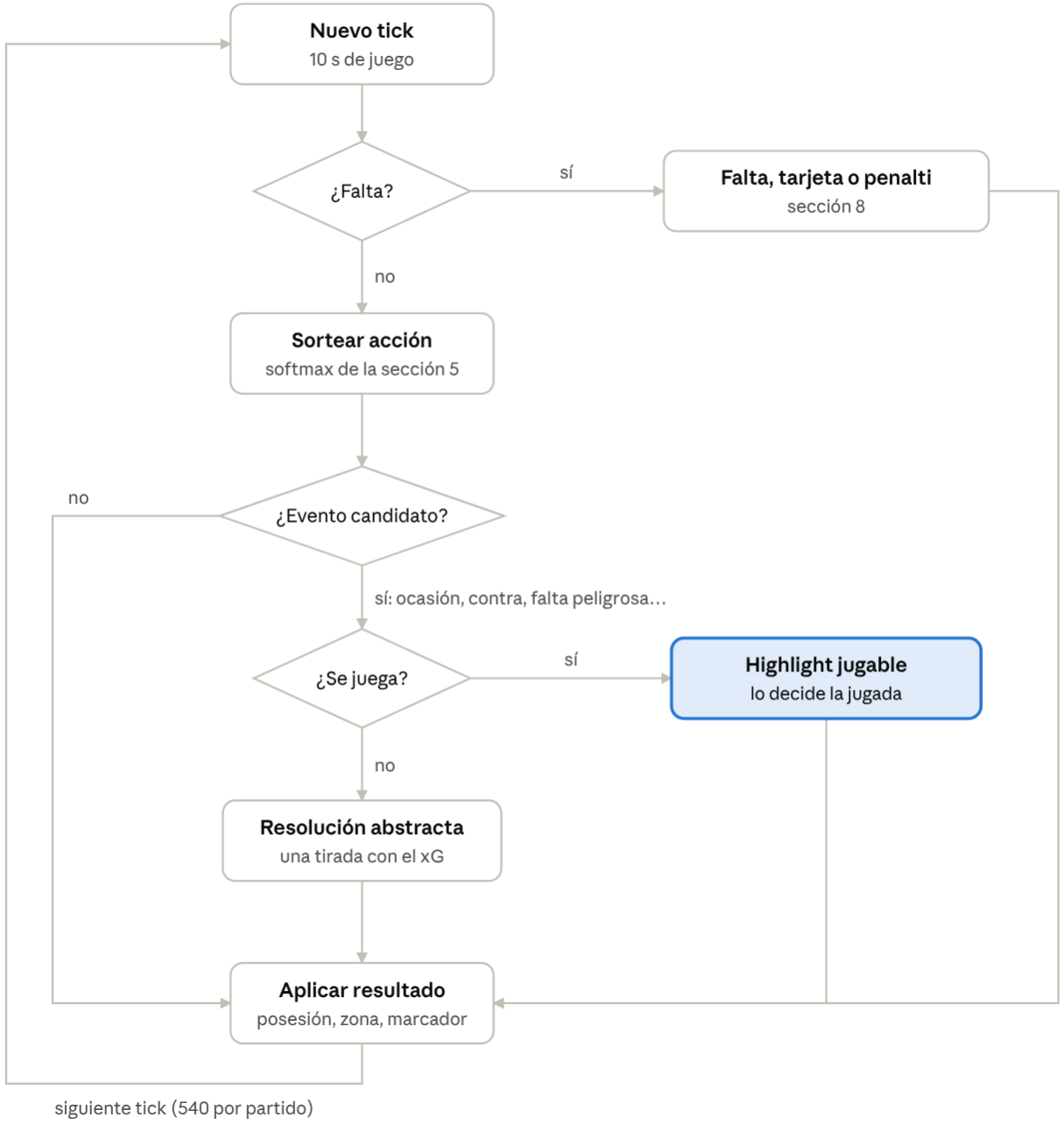
2. Principios

1. **Un solo modelo para todo.** El partido del usuario, los highlights delegados y los partidos entre equipos de la IA usan exactamente el mismo motor. Un equipo de la IA no juega con reglas distintas porque nadie lo esté viendo.
2. **Los resultados se parecen al fútbol real.** Goles, tiros, empates y ventaja de local deben caer en los rangos de las ligas reales (sección 11). Cada constante del motor se ajusta contra esos rangos con simulación masiva, no a ojo.
3. **El mejor no siempre gana.** Diez puntos de media de diferencia dan al favorito unas tres victorias de cada cuatro, no todas. El azar del fútbol (un tiro al palo, una ocasión fallada) tiene que existir para que haya sorpresas e historias.
4. **La táctica cambia la forma del partido, no solo el resultado.** Presionar alto genera más robos arriba pero concede espacio a la espalda; un ritmo alto crea más ocasiones y más pérdidas. Cada decisión tiene un coste.
5. **Determinista y barato.** Con la misma semilla, el mismo partido da el mismo resultado. Una jornada completa del mundo (unos 400 partidos) se simula en menos de 200 ms.

3. Ciclo de un tick

Un partido son 540 ticks de 10 segundos de juego. El estado del partido es pequeño: minuto, marcador, equipo con balón, franja y carril, fuerza de las tres líneas de cada equipo, fatiga, tarjetas, cambios y si la jugada viene de un contraataque.

Solo los eventos que elige el selector se juegan; el resto se resuelve en el motor



un tick del motor · 3 decisiones

Los ticks que no producen un evento candidato (mantener, progresar, retroceder) se aplican directamente, sin tirada adicional. Cada 15 minutos de juego (90 ticks) se actualizan la fatiga y la fuerza de línea, se tiran las lesiones y el entrenador rival reevalúa la situación (sección 9).

Orden de resolución de un tick

1. **Falta:** antes de nada se comprueba si el equipo que defiende comete falta. Si la hay, se resuelven tarjeta, falta peligrosa o penalti, y el tick termina.
2. **Acción:** se sortea entre mantener, progresar, retroceder, perder o tirar.

3. **Evento candidato:** si la acción es una ocasión, un contraataque, una recuperación en campo rival, un córner o una falta peligrosa, pasa al selector de Jugadas Destacadas.
4. **Resolución:** si el selector la elige, se juega como highlight y su resultado manda; si no, se resuelve de forma abstracta.
5. **Aplicar:** se actualizan posesión, franja, carril, marcador, moral y estadísticas.

El reloj del highlight y el del motor están sincronizados: un segundo real de highlight son 3 segundos de partido, así que un highlight de 30 s consume unos 9 ticks.

4. Fuerza de cada línea y efecto de la táctica

El motor no simula a los 22 jugadores uno a uno: resume cada equipo en la fuerza de sus tres líneas y en dos especialistas. La fuerza se recalcula al empezar, en el descanso, tras cada cambio o lesión, y cada 15 minutos por la fatiga.

Fuerza de línea

```
R_{linea} = \overline{OVR^{ef}}_{linea} \cdot (0.95 + 0.001 \cdot Q_{equipo})
\qquad R_{rem} = \overline{Remate^{ef}}_{DC,\ EI,\ ED}, \quad R_{por} =
OVR^{ef}_{POR}
```

- **Media efectiva:** media de la posición en la que juega cada jugador, con fatiga, moral y química (diccionario §5.1). Un jugador fuera de su posición usa la media de esa posición.
- **Química de equipo:** de 0 a 100; multiplica entre 0,95 y 1,05.

Línea	Jugadores
Defensa	Centrales, laterales y mediocentro defensivo
Medio	Mediocentros e interiores
Ataque	Extremos, mediapuntas y delanteros

Qué línea se enfrenta a cuál

El campo se divide en 6 franjas a lo largo (1 = área propia del equipo con balón, 6 = área rival) y 3 carriles a lo ancho: las 18 zonas del motor. En cada franja se enfrentan dos líneas:

Franja del equipo con balón	Atacante	Defensor
1–2 (salida)	Defensa	Ataque rival (primera presión)

Franja del equipo con balón	Atacante	Defensor
3–4 (medio campo)	Medio	Medio rival
5–6 (último tercio)	Ataque	Defensa rival

La diferencia que entra en las fórmulas es $\Delta = (R_{atacante} - R_{defensor}) / 10$.

Efecto de la táctica

Los deslizadores (0–100) se normalizan como $x = valor / 100 - 0{,}5$, de −0,5 a +0,5. Sus efectos entran como sumandos en los logits de la sección 5.

Táctica	Efecto en el motor	Coste
Presión del defensor	+1,0 · x al logit de pérdida del rival en las franjas 1–3	+0,6 · x al logit de progreso del rival en las franjas 3–4 (espacio a la espalda); fatiga +20 % por punto de x (regla única; Jugadas Destacadas aplica esta misma regla)
Ritmo del atacante	+0,4 · x al logit de progreso	+0,3 · x al logit de pérdida
Línea defensiva alta	Recupera más arriba: la presión actúa también en la franja 4	Aumenta la probabilidad de contraataque rival (sección 5)
Amplitud	Reparte los ataques: con amplitud alta, el 70 % de las progresiones van a los carriles laterales	Los tiros desde los carriles laterales tienen menos xG
Mentalidad	Ofensiva: +0,15 al progreso y al tiro; defensiva: −0,15 a la pérdida propia	Ofensiva: +0,10 a la probabilidad de contraataque rival
Localía	+0,17 al progreso, −0,07 a la pérdida y +0,10 al tiro del equipo local	—

5. Transición de la posesión entre zonas

En cada tick el equipo con balón, situado en la franja z, elige una de cinco acciones con una distribución softmax sobre sus logits. Es una cadena de Markov: el estado es (equipo con balón, franja, carril) y cada tick produce el siguiente.

Logits por tick

$$P(a) = \frac{e^{\ell_a}}{\sum_b e^{\ell_b}}, \qquad \ell_{mantener} = 0, \quad \ell_{retroceder} = -1.6$$

$$\ell_{progresar} = p_0(z) + 0.07\,\Delta + T_p, \qquad \ell_{perder} = l_0(z) - 0.07\,\Delta + T_l, \qquad \ell_{tirar} = s_0(z) + 0.05\,\Delta + T_s$$

T_p, T_l y T_s son la suma de los efectos de táctica y localía de la sección 4. Las constantes base, calibradas en la sección 11:

Franja z	p_0 (progresar)	l_0 (perder)	s_0 (tirar)
1	0,90	−2,4	—
2	0,60	−1,9	—
3	0,35	−1,5	—
4	0,00	−1,2	−4,0
5	−0,60	−0,9	−1,8
6	— (no se puede progresar más)	−0,6	−0,5

Una diferencia de 10 puntos de media entre las líneas enfrentadas mueve cada logit solo 0,07. El efecto es pequeño en un tick, pero se acumula a lo largo de 540: así el favorito domina sin ganar siempre.

Resultado de cada acción

Acción	Nuevo estado
Mantener	Misma franja; el carril puede cambiar (circulación)
Progresar	Franja z + 1; carril central con probabilidad 0,5 (0,3 con amplitud alta)
Retroceder	Franja z − 1
Perder	El rival recupera en la franja 7 − z (la misma zona vista desde el otro lado), con el carril reflejado; puede convertirse en contraataque. En la franja 6 la pérdida acaba en córner a favor el 33 % de las veces, y en la franja 5 el 12 %
Tirar	Se genera una ocasión (sección 7)

Contraataque

Cuando un equipo recupera en su franja 3 o más atrás, puede salir en contraataque con probabilidad:

```
P_{contra} = 0.06 + 0.15 \cdot \frac{Presi\acute{o}n_{perdedor}}{100} + 0.10 \cdot [\text{mentalidad ofensiva del perdedor}]
```

El equipo que contraataca salta dos franjas de golpe (hasta un máximo de la franja 5). Es el evento candidato de highlight «contraataque» y la razón por la que presionar arriba cuesta goles.

6. Tabla de amenaza de 18 zonas

La amenaza A(z, carril) mide, de 0 a 1, lo cerca que está el balón de convertirse en gol desde esa zona. Esta tabla es la **fuente única**: la usan el selector de highlights, la IA de jugadores de campo (desmarques, valor de pase y regate) y la IA del entrenador. Está en `ThreatMap.cs` y en el archivo de datos, editable por mods.

Franja (desde el área propia)	Carril izquierdo	Carril central	Carril derecho
6 — área rival	0,45	**1,00**	0,45
5 — frontal rival	0,18	0,40	0,18
4 — medio campo rival	0,08	0,14	0,08

Franja (desde el área propia)	Carril izquierdo	Carril central	Carril derecho
3 — medio campo propio	0,04	0,06	0,04
2 — salida	0,02	0,03	0,02
1 — área propia	0,01	0,02	0,01

La amenaza no es el xG de un tiro: es el valor de tener el balón ahí, porque desde una zona se puede tirar o seguir progresando. El xG de cada tiro está en la sección 7.

Para posiciones continuas (la IA de campo trabaja en metros), A se interpola bilinealmente entre los centros de las zonas. Dentro del área pequeña se aplica un máximo de 1,0.

7. Ocasiones, xG y resolución abstracta

Cada tiro del motor es una ocasión con un xG que depende de la zona y del tipo de jugada. La ocasión pasa primero por el selector de highlights. Si se convierte en jugada jugable, el resultado lo decide esa jugada; si no, el motor lo resuelve aquí con una sola tirada.

xG por zona

Franja	Carril izquierdo	Carril central	Carril derecho
6 — área rival	0,09	0,22	0,09
5 — frontal	0,04	0,08	0,04
4 — lejano	0,02	0,035	0,02

Modificadores por tipo de jugada

Tipo	xG
Tiro en jugada	Tabla anterior
Tiro tras contraataque	Tabla × 1,4 (defensa desordenada)
Córner	0,022 de xG por córner: hay remate en el 35 % de los córners, con xG 0,063
Falta directa (franja 5, carril central)	0,06

Tipo	xG
Penalti	0,76 de media; se resuelve con la fórmula de Reglamento y árbitro (penaltis del lanzador frente a reflejos + estirada del portero)

Resolución abstracta

```
P(gol) = xG \cdot k_q, \qquad k_q = \mathrm{clamp}\left(e^{\,0.035\,(R_{rem} - R_{por})},\ 0.6,\ 1.6\right)
```

Con 10 puntos de ventaja del rematador sobre el portero, la probabilidad de gol sube un 42 %; con 10 puntos de desventaja, baja un 30 %.

Resultado	Siguiente estado
Gol	Saque de centro del rival (su franja 3); moral +8 al goleador y −4 al portero, como en los highlights
Fallo con rechace a córner (33 %)	Córner a favor: nuevo evento candidato
Fallo sin córner (67 %)	Saque de puerta del rival (su franja 1)

Relación con los highlights

- Toda ocasión, recuperación en campo rival, contraataque, falta peligrosa, córner o penalti es un **evento candidato** con su xG. El selector de Jugadas Destacadas calcula su interés y decide si se juega.
- Si se juega, el motor espera al resultado del highlight y continúa desde el estado que este devuelve (posesión, zona, marcador).
- Si el usuario pulsa «Simular resto» dentro de un highlight, la jugada se resuelve con la fórmula anterior usando el xG de ese instante.
- En los highlights delegados y en los partidos de la IA, todas las ocasiones se resuelven de forma abstracta.

8. Eventos secundarios

Además de la posesión, cada tick puede producir una falta y, con ella, una tarjeta, una falta peligrosa o un penalti. Las lesiones y los fueras de juego se resuelven aparte. Los valores son los calibrados en la sección 11; las reglas que aplica el árbitro las fija «Reglamento y árbitro»: P_falta y la probabilidad de tarjeta se multiplican por m_arb.

Faltas

Antes de resolver la posesión, el equipo que defiende comete una falta con probabilidad:

$$P_{falta} = 0.04 \cdot \left(1 + 0.5\,x_{presi\acute{o}n}\right) \cdot k_{temp}, \qquad k_{temp} = 0.85 + 0.015 \cdot \overline{Temperamento}$$

x_presión es la presión del defensor normalizada (−0,5 a +0,5) y Temperamento la media del equipo (1–20). Una falta corta el tick: la posesión sigue del mismo equipo en la misma zona, salvo en las zonas peligrosas.

Zona de la falta	Consecuencia
Franja 6 (área)	Penalti con probabilidad 0,17 (xG 0,76); si no, falta en el borde del área
Franja 5, carril central	Falta directa: tiro directo el 40 % de las veces (xG 0,06); si no, centro al área (xG 0,022)
Franja 5, carriles laterales	Falta lateral: centro al área (xG 0,022)
Resto	Saque de falta sin peligro; se mantiene la posesión

Toda falta en las franjas 5 y 6 es un evento candidato de highlight.

Tarjetas

Tarjeta	Probabilidad por falta
Amarilla	0,18 × k_temp del infractor
Roja directa	0,006 × k_temp; ×3 si la falta corta un contraataque o una ocasión clara
Segunda amarilla	Automática: roja

Una expulsión recalcula la fuerza de la línea afectada con un jugador menos y el entrenador reorganiza (sección 9). Se aplica la regla de Reglamento y árbitro: −0,12 al logit de progresar y +0,06 al de perder el balón. Las suspensiones por acumulación (5 amarillas) las gestiona el reglamento.

Lesiones

Cada 15 minutos, cada jugador en el campo puede lesionarse con probabilidad 0,002 × (0,5 + propensión) × (1 + 2 · fatiga). Sale en media una lesión cada 4–5 partidos por equipo. El motor aplica el modelo de Gestión de plantilla §4: riesgo por minuto, tramos Leve 1–20

días, Media 21–59 días y Grave/Larga ⩾ 60 días, recorte de techos y objetivo de 9–15 lesiones por temporada.

Fuera de juego

Cuando un equipo progresa a la franja 5 o 6 contra una línea defensiva por encima de 35 m (metros reales desde la propia línea de gol, calculados a partir del deslizador táctico), la progresión se anula por fuera de juego con probabilidad 0,025 + 0,04 × (Línea defensiva del rival / 100). Se reanuda con tiro libre indirecto del rival en su franja 2. Objetivo: 3,5 ± 1 fueras de juego por partido.

9. IA del entrenador rival

Cada club de la IA tiene un entrenador que prepara el partido, ajusta en el descanso y reacciona al marcador. Usa el perfil del club (filosofía y ambición, del documento de economía) y solo información que tendría un entrenador real: marcador, minuto, xG acumulado, fatiga y tarjetas de sus jugadores. La dificultad no cambia al entrenador.

Antes del partido

Decisión	Regla
Formación	La preferida del club. Si el rival es 5 o más puntos mejor en la media del once, pasa a su variante defensiva (p. ej. 4-3-3 → 4-5-1)
Alineación	El once de mayor media efectiva en esa formación. Descansa quien tenga fatiga > 0,35 o haya jugado 3 partidos en 8 días, salvo en finales y partidos decisivos
Canteranos	Los clubes de filosofía cantera reservan minutos a sus 2 mejores canteranos (900 por temporada, como fija la economía)
Táctica	Deslizadores del perfil del club. Contra un rival mejor: presión −15, línea −10, mentalidad defensiva. Contra uno peor: presión +10, mentalidad ofensiva

Durante el partido

El entrenador evalúa la situación en el descanso y en los minutos 60, 70 y 80, y tras cada gol, expulsión o lesión.

Situación	Reacción
Pierde por 1 desde el 70′	Mentalidad ofensiva, presión +20, ritmo +20; cambia un defensa o pivote por un atacante
Pierde por 2 o más desde el 80′	Mantiene la táctica y da descanso a titulares con fatiga alta
Gana por 1 desde el 75′	Mentalidad defensiva, línea −10, ritmo −15; cambia un atacante por un defensa o pivote
Empata y es claro favorito, desde el 65′	Presión +10 y un cambio ofensivo
En el descanso, xG en contra supera al propio en 0,5 o más	Corrige la línea que más ocasiones concede: baja la presión si son contraataques o cambia la formación si son centros
Recibe 2 goles de contraataque	Línea defensiva −10 durante el resto del partido
Sufre una expulsión	Retira un atacante y pasa a una formación con 4 defensas y 4 medios

Cambios

- Hasta 5 cambios en 3 ventanas más el descanso. En la prórroga, un 6.º cambio y una ventana más.
- **Prioridad:** lesionado → jugador con amarilla y Temperamento ≥ 15 desde el 55′ → fatiga > 0,6 → cambio táctico de la tabla anterior.
- El sustituto es el de mayor media efectiva en esa posición; los clubes de cantera prefieren a un canterano si su media está a 3 puntos o menos.
- Ningún entrenador hace cambios antes del 55′ salvo lesión o expulsión.

El entrenador del usuario no existe: el usuario toma estas decisiones desde la pausa táctica. Con Simular resto, el entrenador de la IA aplica estas reglas con la táctica del usuario.

10. Highlights delegados, partidos IA contra IA y rendimiento

Highlights: ninguno

Con el ajuste de partida «Highlights: ninguno» el usuario no juega ningún highlight. El motor juega los 540 ticks y el partido se ve en la pantalla Partido simulado, con la narración en vivo de los eventos.

- **Velocidad:** ×1 (90 minutos en unos 3 minutos), ×2 o ×4; Ctrl+Fin salta al final del partido.
- **Control:** el usuario puede abrir la pausa táctica en cualquier momento para hacer cambios, mover deslizadores o dar órdenes; los cambios entran en el siguiente tick.
- **Simular resto:** el entrenador de la IA aplica al equipo del usuario las reglas de la sección 9, con su táctica.
- **Highlights:** cada evento que habría sido highlight se narra con más detalle y puede verse como repetición simulada al terminar el partido.

Partidos entre equipos de la IA

- Al avanzar el día, se simulan todos los partidos de la jornada de las 40 ligas y sus copas (paso 3 del avance semanal de la Especificación Master).
- **Se guarda:** resultado, goleadores y asistentes, tarjetas, lesiones, minutos, la nota de cada jugador y las estadísticas agregadas (tiros, xG, posesión, córners).
- **No se guarda** el registro tick a tick de estos partidos.

Nota de los jugadores

Cada jugador sale con una nota de 1 a 10, que alimenta la forma y el valor de mercado:

```
nota = \mathrm{clamp}\left(6.0 + 1.0\,G + 0.6\,A + 2.5\,\Delta
xG_{l\acute{\imath}nea} + 0.4\,r + c_{pos},\ 1,\ 10\right)
```

- **G y A:** goles y asistencias.
- **ΔxG_línea:** xG a favor menos xG en contra en las franjas de su línea mientras jugó, repartido entre sus jugadores.
- **r:** +1 si gana, 0 si empata, −1 si pierde.
- **c_pos:** ajustes por posición (porteros +0,3 por parada en ocasión de xG ≥ 0,2; defensas −0,5 por error que acaba en gol).
- En los highlights jugados, la nota suma o resta además según la acción del usuario, como fija Jugadas Destacadas.

Rendimiento y determinismo

Objetivo	Valor
Jornada completa del mundo (unos 400 partidos)	Jornada mundial (unos 400 partidos) < 200 ms en la CPU mínima
Un partido	540 ticks; ≤ 0,5 ms por partido

Objetivo	Valor
Paralelismo	Un partido por hilo de trabajo; los partidos no comparten estado
Semilla de un partido	hash(semilla del mundo, temporada, id del partido): el mismo partido da siempre el mismo resultado
Memoria	Solo el estado vivo del partido (unos 2 KB) mientras se simula

11. Calibración

Las constantes de las secciones 4 a 8 se recalibraron el 21 de octubre de 2026 contra datos publicados de la Premier League y LaLiga, con un prototipo que aplica las reglas de este documento y simula 6.000 partidos por escenario con dos semillas. Con dos equipos iguales el motor da 2,74 goles y 25,5 tiros por partido, dentro de los rangos reales. La versión anterior daba 2,47 goles y 19,4 tiros.

Partido igualado (75 contra 75, con localía; media 75, la misma base que usa Reglamento y árbitro)

Estadística por partido	Motor	Premier League 2022-23	Premier League 2023-24	LaLiga 2023-24	Estado
Goles	2,74	2,79	3,25	2,64	En rango
Tiros (ambos equipos)	25,5	24,7	27,2	—	En rango
xG por tiro	0,107	—	—	—	En rango (habitual 0,10–0,12)
Córners	10,4	9,8	10,7	—	En rango
Faltas	21,6	21,0	21,8	—	En rango
Penaltis	0,28	—	0,29	—	En rango
Amarillas	3,9	3,6	4,3	—	En rango
Rojas	0,13	0,08	0,15	—	En rango
Fueras de juego	3,5	3,3	3,8	—	En rango
Victoria local / empate / visitante	45 % / 25 % / 30 %	—	—	44 % / 28 % / 28 %	Empates algo bajos

Fuentes: Premier League por partido, sumando los totales de los 20 equipos (2022-23, 2023-24); penaltis 2023-24 de The Analyst; goles y resultados de LaLiga de Wikipedia. La Premier 2023-24 fue una temporada de récord goleador, así que se usa como límite alto, no como objetivo.

Constantes que cambiaron:

Constante	Antes	Ahora
s_0 de las franjas 4, 5 y 6	−4,4 / −2,1 / −0,8	−4,0 / −1,8 / −0,5
xG franja 6 (lateral / central)	0,08 / 0,18	0,09 / 0,22
xG franja 5 (lateral / central)	0,035 / 0,07	0,04 / 0,08
Localía (progreso / pérdida / tiro)	+0,08 / −0,035 / +0,045	+0,17 / −0,07 / +0,10
Pérdida que acaba en córner (franja 6 / 5)	30 % / 10 %	33 % / 12 %
Tiro fallado que acaba en córner	30 %	33 %
Córner	0,022 de xG	Remate en el 35 % de los córners con xG 0,063 (0,022 por córner)
Penalti por falta en el área	0,12	0,17
Amarilla por falta	0,17	0,18
Fuera de juego	0,04 + 0,06 × línea	0,025 + 0,04 × línea

Los empates salen en el 25 % frente al 28 % de LaLiga. Subirlos exige menos goles, así que se deja así y se vigila con la telemetría. Las tablas de diferencia de nivel y de táctica de abajo son de la calibración anterior y hay que volver a medirlas con estas constantes. Rango de goles por partido: 2,5–2,9, único para todos los documentos. Los rangos están pendientes de contrastar con estadísticas reales antes del vertical slice.

Diferencia de nivel

Partido (local primero)	Goles	Victoria local / empate / visitante
77 contra 73	1,67 – 0,89	57 % / 24 % / 19 %
80 contra 70	2,17 – 0,68	72 % / 18 % / 10 %

Partido (local primero)	Goles	Victoria local / empate / visitante
70 contra 80	0,87 – 1,74	19 % / 24 % / 58 %
85 contra 65	2,84 – 0,50	86 % / 10 % / 4 %

El favorito por 4 puntos gana algo más de la mitad de las veces, como fija el objetivo de equilibrio de Jugadas Destacadas; con 20 puntos de diferencia sigue habiendo un 14 % de sorpresas.

Táctica

Cambio (local, 75 contra 75)	Goles a favor – en contra	Efecto
Ninguno	1,38 – 1,09	Referencia
Presión 90	1,46 – 1,19	Más goles en ambas porterías: más robos arriba (contraataques en el partido de 5,7 a 7,0) y más faltas (23,6)
Ritmo 90	1,41 – 1,09	Ligera mejora

Los efectos tácticos son moderados a propósito: la táctica debe cambiar el tipo de partido sin ser una fórmula ganadora. El coste de fatiga de la presión (+20 % por punto) no estaba en el prototipo; debe recalibrarse cuando se implemente.

Indicadores para la telemetría

Estos mismos valores se vigilan en las simulaciones de 30 temporadas sin jugador humano (descritas en «Subida de GRL y ADN de Canteranos»). Si un indicador sale de su rango real durante dos versiones seguidas, se recalibran las constantes de la sección 5.